

UAS

PENGOLAHAN CITRA DIGITAL



NAMA : Farhan Salim Idrus

NIM : 202431112

KELAS : C

DOSEN : Dr.Darma Rusjdi,ST.,M.Kom

NO.PC : -

ASISTEN : 1.Muhammad Farhan Fahrezy

2. Rizqy Amanda

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

TEKNIK INFORMATIKA

2025/2026

DAFTAR ISI

BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Masalah.....	3
1.4 Manfaat Masalah.....	4
BAB II.....	5
LANDASAN TEORI	5
2.1 Pengolahan Citra Digital	5
2.2 Geometri Citra (Geometric Image Transformation)	5
2.3 Rotation	6
2.4 Resize	6
2.5 Cropping.....	6
2.6 Flipping.....	7
2.7 Translation	7
2.8 OpenCV	8
BAB III	9
HASIL.....	9
3.1 Original Image	9
3.2 Rotated Image.....	10
3.3 Resized Image	11
3.4 Cropped Image	12
3.5 Flipped Image	13
3.6 Translated Image.....	14
3.7 Gambar Code.....	15
3.7.1 Output Semua	16
BAB IV	17
PENUTUP	17
4.1 Kesimpulan	17
4.2 Saran.....	17
4.4 Hasil Praktikum.....	18
DAFTAR PUSTAKA	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengolahan Citra Digital (Digital Image Processing) merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang mempelajari teknik untuk memperoleh, memperbaiki, menganalisis, serta memanipulasi citra digital menggunakan bantuan komputer. Seiring berkembangnya teknologi, pengolahan citra digital telah menjadi salah satu teknologi yang banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti sistem keamanan, pengenalan wajah (face recognition), identifikasi sidik jari, kendaraan otonom, dunia medis, industri manufaktur, pertanian, hingga kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Melalui pengolahan citra, informasi yang terdapat pada sebuah gambar dapat diolah sehingga menghasilkan data yang lebih mudah dianalisis maupun dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan. Salah satu teknik dasar dalam pengolahan citra digital adalah transformasi geometri citra (geometric image transformation). Transformasi geometri merupakan proses mengubah posisi, ukuran, orientasi, maupun bentuk suatu objek pada citra berdasarkan perubahan koordinat piksel tanpa mengubah informasi utama yang terkandung di dalamnya. Teknik ini banyak digunakan sebagai tahap awal (pre-processing) dalam berbagai aplikasi computer vision agar citra memiliki bentuk yang sesuai dengan kebutuhan proses analisis selanjutnya. Dengan melakukan transformasi geometri, suatu citra dapat disesuaikan sehingga mempermudah proses identifikasi objek, klasifikasi citra, maupun ekstraksi fitur.

1.2 Rumusan Masalah

- Apa yang dimaksud dengan transformasi geometri citra?
- Bagaimana proses penerapan transformasi geometri pada citra digital?
- Bagaimana hasil setiap transformasi geometri terhadap citra asli?
- Apa manfaat transformasi geometri dalam pengolahan citra digital

1.3 Tujuan Masalah

- Memahami konsep dasar transformasi geometri citra.
- Mempelajari proses manipulasi citra menggunakan beberapa operasi geometri.
- Mengetahui perubahan yang terjadi pada citra setelah dilakukan rotasi, resize, cropping, flipping, dan translation.
- Menganalisis hasil setiap transformasi terhadap citra asli.
- Mengimplementasikan teori pengolahan citra digital ke dalam sebuah program menggunakan Python dan OpenCV.

1.4 Manfaat Masalah

- Menambah pemahaman mengenai konsep dasar pengolahan citra digital. Memahami fungsi dari transformasi geometri citra.
- Mengetahui pengaruh setiap transformasi terhadap tampilan citra.
- Menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi computer vision, pengenalan wajah, dan kecerdasan buatan.
- Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan teori menggunakan bahasa pemrograman Python

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital (Digital Image Processing) merupakan cabang ilmu komputer yang mempelajari teknik untuk memperoleh, memperbaiki, memanipulasi, dan menganalisis citra digital menggunakan komputer. Tujuan utama pengolahan citra adalah meningkatkan kualitas visual citra sehingga lebih mudah dipahami oleh manusia maupun diproses oleh sistem komputer. Selain meningkatkan kualitas citra, pengolahan citra juga digunakan untuk mengekstraksi informasi penting dari suatu gambar, seperti bentuk objek, warna, tekstur, ukuran, dan pola tertentu.

Pengolahan citra digital dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

- Akuisisi Citra (Image Acquisition), yaitu proses memperoleh citra menggunakan kamera, scanner, atau sensor lainnya.
- Pra-pemrosesan (Pre-processing), yaitu tahap meningkatkan kualitas citra dengan mengurangi noise, memperbaiki kontras, atau melakukan transformasi geometri.
- Segmentasi, yaitu memisahkan objek utama dari latar belakang.
- Ekstraksi Fitur, yaitu mengambil karakteristik penting dari objek seperti bentuk, luas, tekstur, dan warna.
- Analisis dan Interpretasi, yaitu proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh dari citra.

2.2 Geometri Citra (Geometric Image Transformation)

Geometri citra merupakan teknik dalam pengolahan citra digital yang digunakan untuk mengubah posisi, ukuran, orientasi, maupun bentuk suatu objek berdasarkan perubahan koordinat piksel tanpa mengubah informasi visual utama yang dimiliki citra tersebut.

Transformasi geometri memiliki peranan penting dalam berbagai aplikasi computer vision karena mampu menyesuaikan posisi objek sehingga memudahkan proses analisis. Teknik ini sering digunakan pada sistem pengenalan wajah, pengenalan karakter (*Optical Character Recognition/OCR*), klasifikasi citra, kendaraan otonom, augmented reality, hingga pengolahan citra medis.

Secara umum, transformasi geometri terdiri atas lima operasi utama, yaitu:

- Rotation (Rotasi)
- Scaling atau Resize
- Cropping
- Flipping
- Translation

2.3 Rotation

Rotasi merupakan proses memutar suatu citra terhadap titik pusat tertentu dengan sudut tertentu. Transformasi ini menyebabkan orientasi objek berubah tanpa mengubah bentuk maupun ukuran objek tersebut.

Rotasi biasanya dilakukan terhadap pusat citra (center point) dengan sudut positif maupun negatif. Sudut positif menunjukkan rotasi berlawanan arah jarum jam (counter-clockwise), sedangkan sudut negatif menunjukkan rotasi searah jarum jam (clockwise).

Secara matematis, rotasi dinyatakan dengan persamaan berikut:

$$\begin{aligned}x' &= x \cos \theta - y \sin \theta \\y' &= x \sin \theta + y \cos \theta\end{aligned}$$

dengan:

- x, y = koordinat awal
- x', y' = koordinat setelah rotasi
- θ = besar sudut rotasi

2.4 Resize

Resize atau scaling merupakan proses memperbesar maupun memperkecil ukuran citra dengan mengubah jumlah piksel penyusunnya. Tujuan resize adalah menyeragamkan ukuran citra, mengurangi beban komputasi, maupun menyesuaikan ukuran input pada suatu sistem pengolahan citra. Proses resize dilakukan menggunakan metode interpolasi, seperti Nearest Neighbor, Bilinear, dan Bicubic. Pemilihan metode interpolasi memengaruhi kualitas citra hasil resize. Pada proses pengecilan ukuran citra umumnya digunakan metode INTER_AREA, sedangkan pembesaran citra lebih sering menggunakan INTER_LINEAR atau INTER_CUBIC karena menghasilkan kualitas yang lebih halus.

2.5 Cropping

Cropping merupakan proses mengambil sebagian area tertentu dari suatu citra sehingga hanya bagian yang dianggap penting yang dipertahankan. Teknik ini bertujuan menghilangkan bagian latar belakang (background) yang tidak diperlukan, memperkecil ukuran data, dan memusatkan perhatian sistem pada objek utama. Dalam pengolahan citra modern, cropping juga digunakan sebagai teknik data augmentation karena mampu menghasilkan variasi posisi objek tanpa mengubah karakteristik utamanya. Namun, proses cropping harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menghilangkan informasi penting yang dibutuhkan dalam proses analisis.

Cropping bertujuan untuk:

- menghilangkan bagian latar belakang (*background*),
- memfokuskan analisis pada objek utama,
- mengurangi ukuran data,

- mempercepat proses komputasi.

2.6 Flipping

Flipping merupakan transformasi geometri yang dilakukan dengan membalik citra terhadap sumbu horizontal maupun vertikal. Pada horizontal flipping, sisi kiri dan kanan citra dipertukarkan, sedangkan vertical flipping membalik bagian atas dan bawah citra. Teknik ini banyak dimanfaatkan sebagai metode data augmentation untuk meningkatkan keragaman data pelatihan pada sistem deep learning. Dengan menambahkan variasi orientasi citra, model menjadi lebih mampu mengenali objek meskipun posisinya berubah.

Flipping merupakan transformasi geometri yang digunakan untuk membalik posisi citra terhadap suatu sumbu tertentu.

Flipping terdiri atas dua jenis, yaitu:

Horizontal Flip : Pada transformasi ini, citra dibalik terhadap sumbu vertikal sehingga sisi kiri bertukar dengan sisi kanan.

Vertical Flip : Pada transformasi ini, citra dibalik terhadap sumbu horizontal sehingga bagian atas bertukar dengan bagian bawah

Flipping banyak digunakan dalam teknik data augmentation, yaitu memperbanyak variasi data pelatihan pada sistem machine learning tanpa harus mengambil gambar baru.

2.7 Translation

Translation atau translasi merupakan transformasi geometri yang menggeser posisi citra ke arah horizontal, vertikal, maupun kombinasi keduanya tanpa mengubah ukuran ataupun orientasi objek. Setiap piksel dipindahkan sejauh nilai tertentu pada sumbu X dan Y sehingga menghasilkan posisi objek yang baru. Translasi banyak digunakan untuk mengurangi positional bias pada dataset citra serta meningkatkan kemampuan sistem dalam mengenali objek yang berada pada posisi berbeda. Dalam implementasinya, translasi umumnya dilakukan menggunakan matriks affine

Perubahan koordinat dinyatakan dengan persamaan:

$$\begin{aligned}x' &= x + T_x \\ y' &= y + T_y\end{aligned}$$

dengan:

- T_x = besar pergeseran horizontal
- T_y = besar pergeseran vertikal

Translation digunakan untuk memindahkan objek ke posisi tertentu sesuai kebutuhan proses analisis.

2.8 OpenCV

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) merupakan pustaka pemrograman bersifat open source yang dikembangkan untuk mendukung berbagai aplikasi pengolahan citra dan computer vision. OpenCV mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Python, C++, dan Java, serta menyediakan ratusan fungsi yang memudahkan pengembang dalam melakukan manipulasi maupun analisis citra.

Dalam praktikum ini, OpenCV digunakan untuk membaca citra digital, melakukan transformasi geometri seperti rotasi, resize, cropping, flipping, dan translation, serta menampilkan hasil transformasi tersebut. Keunggulan OpenCV adalah memiliki performa yang cepat, dokumentasi yang lengkap, dan kompatibel dengan berbagai sistem operasi, sehingga menjadi salah satu pustaka yang paling banyak digunakan dalam penelitian maupun industri.

BAB III**HASIL****3.1 Original Image****Original Image**

```
In [5]: #Farhan Salim Idrus_202431112  
plt.figure(figsize=(6,8))  
plt.imshow(img)  
plt.title("Original Image")  
plt.axis("off")  
plt.show()
```



Penjelasan :

menampilkan citra asli yang telah dibaca sebelumnya menggunakan library Matplotlib. Proses diawali dengan membuat area tampilan (figure) berukuran 6×8 inci agar gambar dapat ditampilkan secara proporsional. Selanjutnya, program memanggil variabel `img` yang berisi citra asli dan menampilkannya menggunakan fungsi `imshow()`. Agar pengguna dapat mengetahui jenis gambar yang ditampilkan, program menambahkan judul "Original Image" pada bagian atas tampilan. Setelah itu, sumbu koordinat X dan Y disembunyikan menggunakan `axis("off")` sehingga hasil visualisasi terlihat lebih rapi dan fokus pada objek utama. Terakhir, fungsi `show()` digunakan untuk menampilkan seluruh hasil visualisasi ke layar.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, program berhasil menampilkan citra asli sesuai dengan gambar yang digunakan sebagai input. Citra masih berada pada kondisi awal tanpa mengalami perubahan posisi, ukuran, orientasi, maupun bentuk. Gambar ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses transformasi geometri, seperti rotasi, resize, cropping, flipping, dan translation. Dengan adanya citra asli, hasil dari setiap transformasi dapat dibandingkan secara langsung sehingga perubahan yang terjadi pada objek dapat diamati dengan lebih jelas.

3.2 Rotated Image

Rotated Image

```
In [6]: #202431112 Farhan Salim Idrus
(h, w) = img.shape[:2]

center = (w//2, h//2)

M = cv2.getRotationMatrix2D(center, 45, 1.0)

rotated = cv2.warpAffine(img, M, (w, h))

plt.figure(figsize=(6,8))
plt.imshow(rotated)
plt.title("Rotated Image")
plt.axis("off")
plt.show()
```



Penjelasan :

melakukan transformasi geometri berupa rotasi pada citra asli menggunakan library OpenCV. Proses dimulai dengan mengambil ukuran citra melalui fungsi `img.shape[:2]` yang berfungsi memperoleh nilai tinggi (height) dan lebar (width) gambar. Nilai tersebut kemudian digunakan untuk menentukan titik pusat rotasi (center) dengan membagi masing-masing ukuran menjadi dua sehingga proses rotasi dilakukan tepat pada bagian tengah citra. Selanjutnya, fungsi `cv2.getRotationMatrix2D(center, 45, 1.0)` digunakan untuk membentuk matriks rotasi dengan sudut 45° dan skala 1.0, yang berarti gambar diputar tanpa mengalami perubahan ukuran. Matriks yang telah dibuat kemudian diterapkan pada citra menggunakan fungsi `cv2.warpAffine()`, sehingga menghasilkan citra baru yang telah mengalami rotasi sesuai sudut yang ditentukan. Setelah proses transformasi selesai, hasil rotasi ditampilkan menggunakan Matplotlib, di mana `plt.figure(figsize=(6,8))` berfungsi mengatur ukuran tampilan gambar, `plt.imshow()` digunakan untuk menampilkan citra hasil rotasi, `plt.title()` memberikan judul "Rotated Image", `plt.axis("off")` menyembunyikan sumbu koordinat agar tampilan lebih rapi, dan `plt.show()` digunakan untuk menampilkan seluruh hasil visualisasi pada layar.

3.3 Resized Image

Resized Image

```
In [15]: #202431112_Farhan Salim Idrus
resized = cv2.resize(img, None,
                     fx=0.25,
                     fy=0.25,
                     interpolation=cv2.INTER_AREA)

plt.figure(figsize=(4,5))
plt.imshow(resized)
plt.title("Resized Image")
plt.axis("off")
plt.show()
```

Resized Image



Penjelasan :

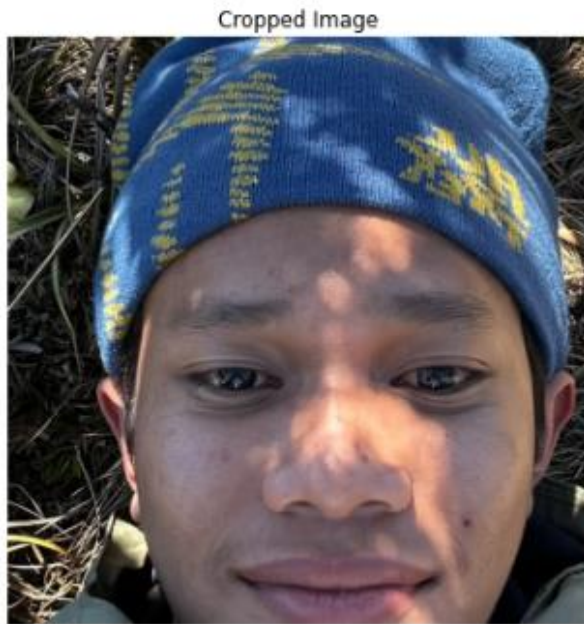
resize (perubahan ukuran) pada citra asli menggunakan library OpenCV. Proses resize dilakukan dengan memanfaatkan fungsi `cv2.resize()` yang berfungsi mengubah ukuran citra berdasarkan faktor skala yang diberikan. Pada program ini, parameter `fx=0.25` dan `fy=0.25` digunakan untuk memperkecil ukuran gambar menjadi 25% dari ukuran aslinya pada sumbu horizontal maupun vertikal. Sementara itu, parameter `interpolation=cv2.INTER_AREA` digunakan sebagai metode interpolasi karena menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik ketika ukuran citra diperkecil. Hasil transformasi kemudian disimpan ke dalam variabel `resized`. Setelah proses resize selesai, gambar ditampilkan menggunakan Matplotlib, di mana `plt.figure(figsize=(4,5))` berfungsi mengatur ukuran tampilan gambar, `plt.imshow()` digunakan untuk menampilkan citra hasil resize, `plt.title()` memberikan judul "Resized Image", `plt.axis("off")` menyembunyikan sumbu koordinat agar tampilan lebih rapi, sedangkan `plt.show()` digunakan untuk menampilkan hasil akhir pada layar.

3.4 Cropped Image

Cropped Image

```
In [8]: #202431112_Farhan Salim Idrus
cropped = img[550:1250, 180:900]

plt.figure(figsize=(6,6))
plt.imshow(cropped)
plt.title("Cropped Image")
plt.axis("off")
plt.show()
```



Penjelasan :

Transformasi geometri berupa cropping, yaitu proses memotong atau mengambil sebagian area tertentu dari citra asli. Pada program ini, proses cropping dilakukan dengan teknik image slicing menggunakan indeks array `img[550:1250, 180:900]`, di mana angka 550:1250 menunjukkan rentang koordinat pada sumbu vertikal (Y) dan 180:900 menunjukkan rentang koordinat pada sumbu horizontal (X). Dengan menentukan koordinat tersebut, program hanya mengambil bagian gambar yang berisi wajah sebagai objek utama, sedangkan area di luar koordinat tersebut tidak disertakan pada hasil akhir. Hasil pemotongan kemudian disimpan ke dalam variabel `cropped`. Setelah proses cropping selesai, hasil citra ditampilkan menggunakan Matplotlib, dengan `plt.figure(figsize=(6,6))` untuk mengatur ukuran tampilan, `plt.imshow()` untuk menampilkan citra hasil cropping, `plt.title()` untuk memberikan judul "Cropped Image", `plt.axis("off")` untuk menyembunyikan sumbu koordinat sehingga tampilan lebih rapi, dan `plt.show()` untuk menampilkan hasil akhir pada layar.

3.5 Flipped Image

Flipped Image

```
In [10]: #202431112_Farhan Salim Idrus
         flipped = cv2.flip(img,1)

         plt.figure(figsize=(6,8))
         plt.imshow(flipped)
         plt.title("Flipped Image")
         plt.axis("off")
         plt.show()
```



Penjelasan :

Proses pembalikan dilakukan dengan memanfaatkan fungsi `cv2.flip()`, di mana citra asli yang tersimpan pada variabel `img` dibalik secara horizontal menggunakan parameter 1. Parameter tersebut menunjukkan bahwa gambar akan dipantulkan terhadap sumbu vertikal sehingga posisi sisi kiri dan kanan citra saling bertukar, sedangkan ukuran, bentuk, dan kualitas gambar tetap dipertahankan. Hasil pembalikan kemudian disimpan ke dalam variabel `flipped`. Setelah proses flipping selesai, citra ditampilkan menggunakan Matplotlib, dengan `plt.figure(figsize=(6,8))` untuk mengatur ukuran tampilan gambar, `plt.imshow()` untuk menampilkan hasil flipping, `plt.title()` untuk memberikan judul "Flipped Image", `plt.axis("off")` untuk menyembunyikan sumbu koordinat agar tampilan lebih rapi, dan `plt.show()` untuk menampilkan hasil akhir pada layar.

3.6 Translated Image

Translated Image

```
In [11]: #202431112_Farhan Salim Idrus
(h,w)=img.shape[:2]

m=np.float32([
    [1,0,100],
    [0,1,70]
])

translated=cv2.warpAffine(img,M,(w,h))

plt.figure(figsize=(6,8))
plt.imshow(translated)
plt.title("Translated Image")
plt.axis("off")
plt.show()
```



Penjelasan :

Program ini digunakan untuk melakukan transformasi geometri berupa translation (translasi), yaitu menggeser posisi citra tanpa mengubah ukuran maupun orientasi objek. Proses diawali dengan mengambil ukuran citra menggunakan `img.shape[:2]` untuk memperoleh nilai tinggi (height) dan lebar (width) gambar yang nantinya digunakan sebagai ukuran keluaran (output). Selanjutnya, program membuat matriks translasi menggunakan `np.float32()` yang berisi nilai pergeseran pada sumbu X dan Y. Pada program ini digunakan nilai 100 piksel ke arah kanan dan 70 piksel ke arah bawah, sehingga posisi seluruh objek pada citra akan bergeser sesuai nilai tersebut. Matriks translasi tersebut kemudian diterapkan pada citra menggunakan fungsi `cv2.warpAffine()` yang berfungsi melakukan transformasi affine berdasarkan matriks yang telah dibuat. Hasil translasi disimpan ke dalam variabel `translated`. Setelah proses translasi selesai, hasilnya ditampilkan menggunakan Matplotlib, dengan `plt.figure(figsize=(6,8))` untuk mengatur ukuran tampilan, `plt.imshow()` untuk menampilkan citra hasil translasi, `plt.title()` untuk memberikan judul "Translated Image", `plt.axis("off")` untuk menyembunyikan sumbu koordinat agar tampilan lebih rapi,

3.7 Gambar Code

```
In [16]: #202431112_Farhan Salim Idrus
fig, ax = plt.subplots(2,3, figsize=(15,15))

ax[0,0].imshow(img)
ax[0,0].set_title("Original")
ax[0,0].axis("off")

ax[0,1].imshow(rotated)
ax[0,1].set_title("Rotated")
ax[0,1].axis("off")

ax[0,2].imshow(resized)
ax[0,2].set_title("Resized")
ax[0,2].axis("off")

ax[1,0].imshow(cropped)
ax[1,0].set_title("Cropped")
ax[1,0].axis("off")

ax[1,1].imshow(flipped)
ax[1,1].set_title("Flipped")
ax[1,1].axis("off")

ax[1,2].imshow(translated)
ax[1,2].set_title("Translated")
ax[1,2].axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Penjelasan :

Menampilkan seluruh hasil transformasi geometri citra dalam satu jendela tampilan menggunakan fitur subplot dari library Matplotlib. Proses diawali dengan membuat sebuah figure yang terdiri dari 2 baris dan 3 kolom menggunakan fungsi `plt.subplots(2,3, figsize=(15,15))`, sehingga tersedia enam area untuk menampilkan masing-masing hasil transformasi. Selanjutnya, setiap citra yang telah diproses, yaitu Original, Rotated, Resized, Cropped, Flipped, dan Translated, ditampilkan pada posisi subplot yang berbeda menggunakan fungsi `imshow()`. Agar setiap gambar mudah dikenali, program memberikan judul pada masing-masing tampilan menggunakan fungsi `set_title()`, sedangkan fungsi `axis("off")` digunakan untuk menyembunyikan sumbu koordinat sehingga hasil visualisasi terlihat lebih rapi dan fokus pada objek. Setelah seluruh gambar berhasil ditempatkan pada posisinya masing-masing, fungsi `plt.tight_layout()` digunakan untuk mengatur jarak antar gambar agar tidak saling bertumpuk atau bertabrakan. Terakhir, fungsi `plt.show()` digunakan untuk menampilkan seluruh hasil transformasi secara bersamaan dalam satu halaman.

3.7.1 Output Semua



Menampilkan seluruh hasil transformasi geometri citra dalam satu tampilan menggunakan fitur subplot pada library Matplotlib. Fungsi `plt.subplots(2,3, figsize=(15,15))` digunakan untuk membuat sebuah figure yang terdiri dari 2 baris dan 3 kolom, sehingga tersedia enam area untuk menampilkan masing-masing hasil transformasi. Selanjutnya, setiap citra hasil pengolahan, yaitu Original, Rotated, Resized, Cropped, Flipped, dan Translated, ditampilkan pada posisi subplot yang telah ditentukan menggunakan fungsi `imshow()`. Agar setiap gambar mudah dikenali, fungsi `set_title()` digunakan untuk memberikan judul pada masing-masing citra, sedangkan `axis("off")` digunakan untuk menyembunyikan sumbu koordinat sehingga tampilan menjadi lebih bersih dan fokus pada objek. Setelah seluruh gambar ditampilkan, fungsi `plt.tight_layout()` digunakan untuk mengatur jarak antar subplot agar tidak saling bertumpuk, kemudian `plt.show()` digunakan untuk menampilkan seluruh hasil transformasi dalam satu jendela.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada praktikum ini telah berhasil diimplementasikan lima jenis transformasi geometri, yaitu rotation, resize, cropping, flipping, dan translation menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library OpenCV. Setiap transformasi menghasilkan perubahan yang berbeda sesuai dengan fungsi masing-masing. Transformasi rotation mengubah orientasi citra, resize mengubah ukuran citra, cropping mengambil bagian tertentu dari gambar, flipping membalik posisi objek secara horizontal, sedangkan translation menggeser posisi citra tanpa mengubah bentuk maupun ukurannya.

Hasil praktikum menunjukkan bahwa seluruh proses transformasi berhasil diterapkan pada citra asli sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Setiap hasil transformasi dapat ditampilkan dengan baik dan memperlihatkan perubahan visual yang jelas sehingga memudahkan proses analisis terhadap karakteristik masing-masing operasi geometri. Selain itu, penggunaan library OpenCV mempermudah proses implementasi transformasi citra karena menyediakan berbagai fungsi yang efisien dan mudah digunakan dalam pengolahan citra digital.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan selanjutnya, yaitu:

- Menggunakan citra dengan kualitas dan resolusi yang lebih tinggi agar hasil transformasi menjadi lebih jelas dan detail.
- Melakukan pengujian menggunakan beberapa jenis citra dengan objek dan kondisi pencahayaan yang berbeda untuk mengetahui pengaruh transformasi geometri terhadap berbagai karakteristik gambar.
- Mengembangkan program dengan menambahkan transformasi geometri lainnya, seperti shearing, affine transformation, atau perspective transformation, sehingga kemampuan manipulasi citra menjadi lebih lengkap.
- Mengombinasikan transformasi geometri dengan teknik pengolahan citra lainnya, seperti segmentasi, filtering, dan deteksi tepi, agar dapat menghasilkan sistem pengolahan citra yang lebih optimal.
- Meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan library OpenCV dan algoritma pengolahan citra digital sehingga implementasi yang dilakukan dapat lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan berbagai aplikasi computer vision.

4.4 Hasil Praktikum

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, seluruh proses transformasi geometri citra berhasil diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan library OpenCV dan Matplotlib. Praktikum diawali dengan membaca citra asli yang dijadikan sebagai data masukan (input), kemudian citra tersebut diproses menggunakan beberapa operasi transformasi geometri, yaitu rotation, resize, cropping, flipping, dan translation. Setiap transformasi menghasilkan perubahan yang berbeda sesuai dengan fungsi masing-masing tanpa menghilangkan informasi utama yang terdapat pada objek.

DAFTAR PUSTAKA

- Udoy, M. R. I., Alam, S., Islam, M. M., Jaiswal, A., & Aziz, A. (2024). *A review on digital pixel sensors*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2402.04507>
- Sunardi, H., Zulkifli, Z., & Antony, F. (2021). *Transformasi Geometri Rotasi Citra Digital untuk Mendapatkan Kompresi Optimal Menggunakan Metode Lossless dan Lossy*. *Jurnal Ilmiah Informatika Global*, 12(1), 15–22. <https://doi.org/10.36982/jiig.v12i1.1540>
- Sunardi, H., Zulkifli, Z., & Antony, F. (2021). *Transformasi Geometri Rotasi Citra Digital untuk Mendapatkan Kompresi Optimal Menggunakan Metode Lossless dan Lossy*. *Garuda (Garba Rujukan Digital)*.
- Adhim, A. F., Prastyo, A. B., Akbar, B. M., & Pardede, E. E. (2024). *Implementasi Teknik Pengolahan Citra Digital untuk Deteksi Objek dari Latar Belakang Kompleks*. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Robotika*. (Relevan sebagai dasar teori pengolahan citra digital.)
- Pangaribuan, H., & Simanjuntak, P. (2021). *Analisis Kualitas Perbandingan Citra dengan Metode Segmentasi Citra*. *Jurnal Teknik Informatika UNIKA Santo Thomas*. (Relevan sebagai dasar teori manipulasi dan analisis citra.)
- Kurniasari, Y., & Karyati. (2021). *Aplikasi Dekomposisi Nilai Singular dan Transformasi Kosinus Diskrit untuk Perbaikan Kualitas Citra Satelit Landsat*. *Jurnal Sains Dasar*. (Mendukung teori transformasi pada citra digital.)